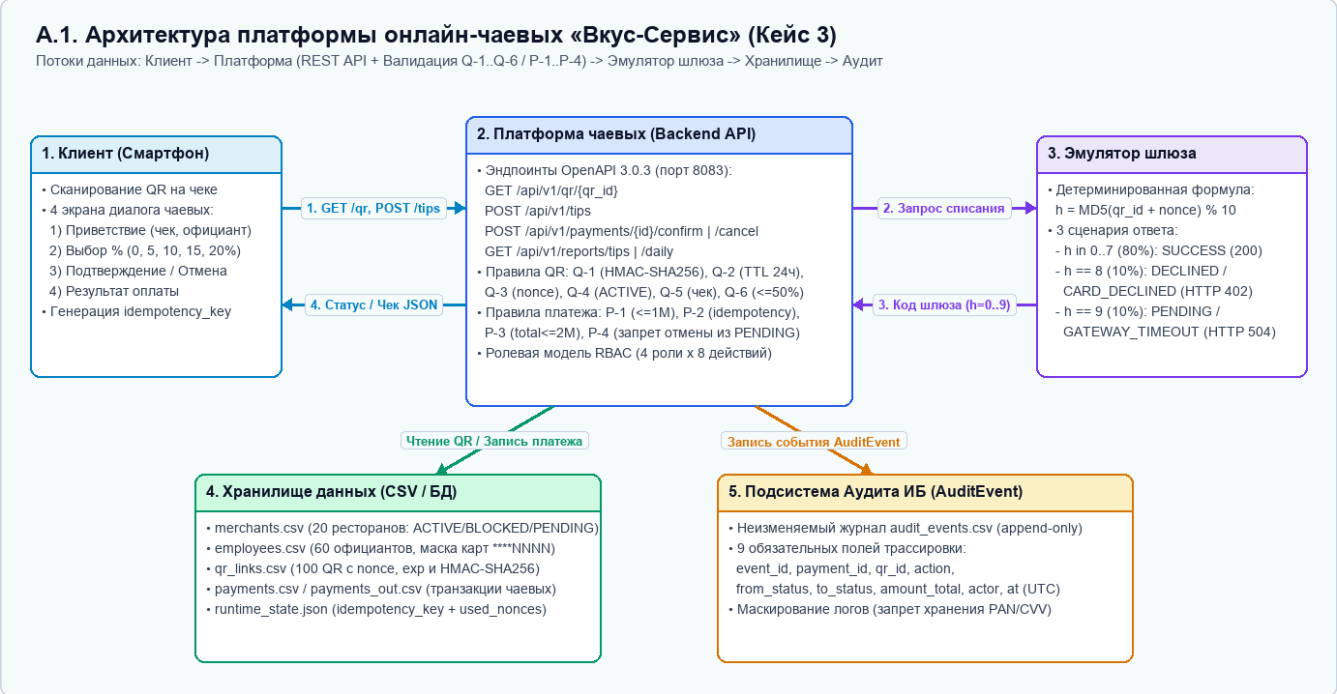
Приложение к презентации — Кейс №3 «Онлайн-чаевые: платформа для ресторанов»

Команда: `team_1_case_3` | **Заказчик кейса:** Сеть ресторанов «Вкус-Сервис» | **Статус:** Все разделы A–F выполнены и верифицированы.

Раздел A. Диаграммы архитектуры, данных и состояний

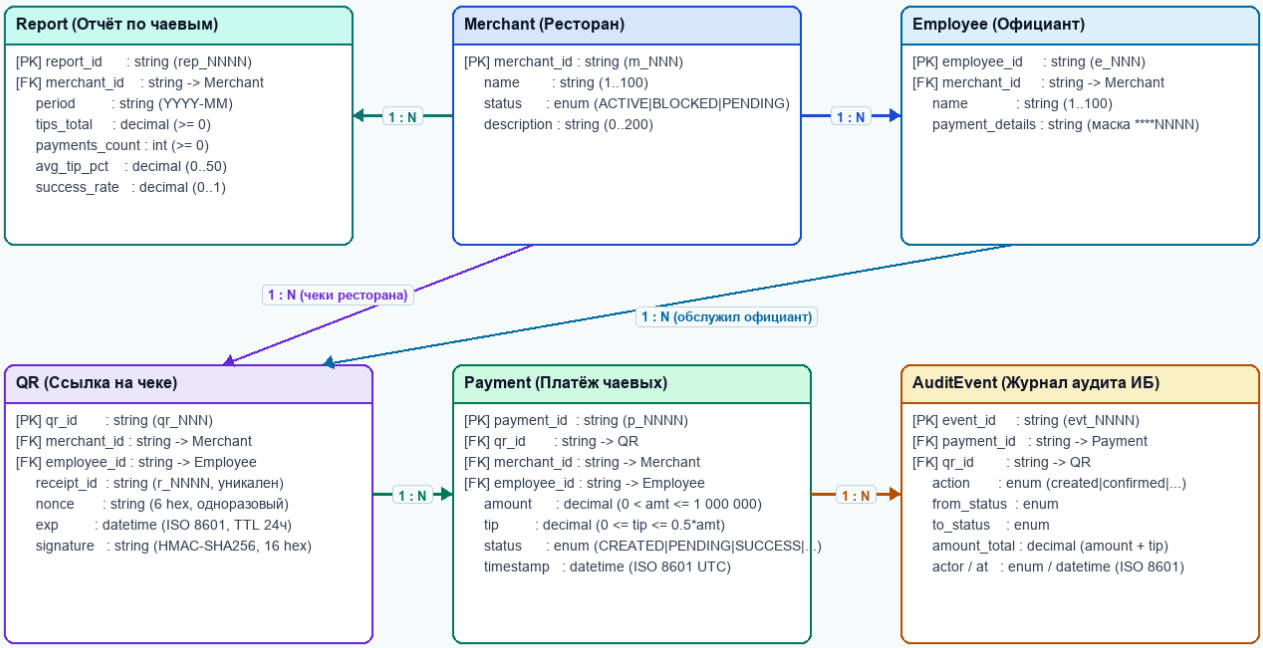
A.1. Схема системы (5 блоков и подписанные потоки данных)



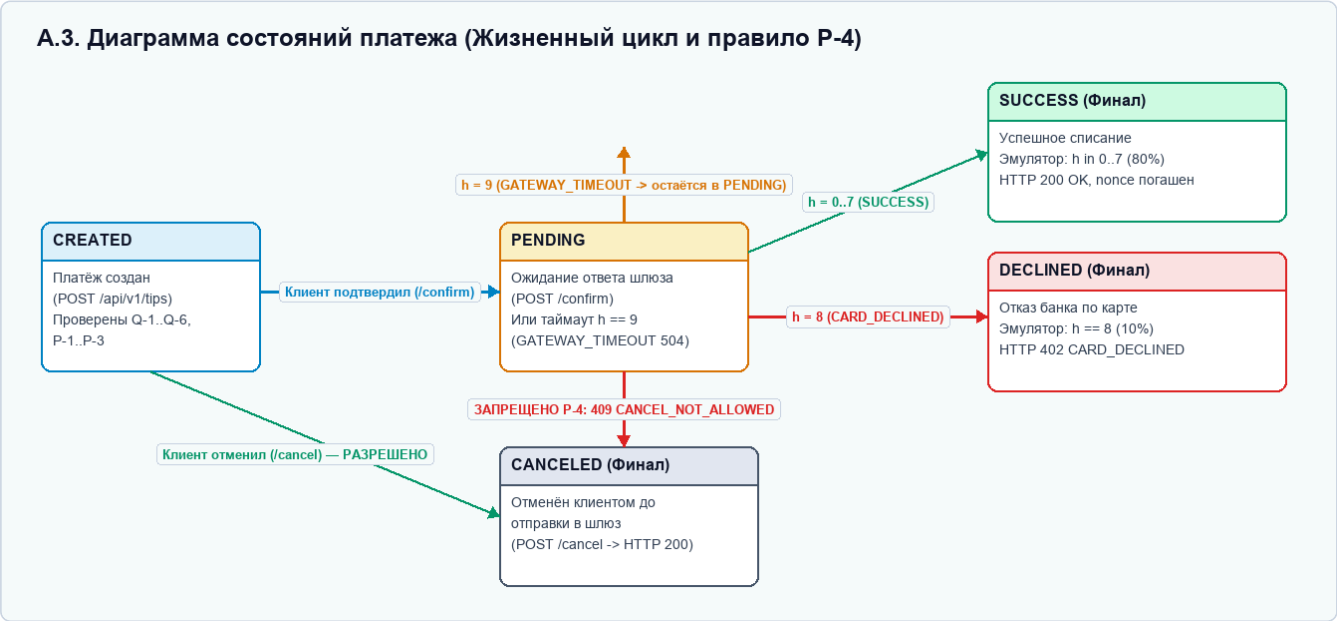
Блок	Назначение	Передаваемые данные / Потоки
1. Клиент	Веб-диалог (4 экрана) на смартфоне	`GET /api/v1/qr/{qr_id}`, `POST /api/v1/tips` (`qr_id`, `receipt_id`, `base_amount`, `tip_pct`, `idempotency_key`), `POST /confirm`, `POST /cancel`
2. Платформа	Сервис чаевых (`04_прототип.py`, `app_server.py`)	Валидация правил `Q-1..Q-6` и `P-1..P-4`, расчёт чаевых, идемпотентность, RBAC, формирование 3 отчётов
3. Эмулятор шлюза	Имитация эквайринга (`emulate_gateway`)	Вычисление `h = md5(qr_id + nonce) % 10`: `0..7 → SUCCESS`, `8 → DECLINED (CARD_DECLINED)`, `9 → PENDING (GATEWAY_TIMEOUT)`
4. Хранилище	Таблицы CSV / JSON	`merchants.csv` (20), `employees.csv` (60, маска `****NNNN`), `qr_links.csv` (100), `payments.csv` (100), `payments_out.csv`
5. Аудит	Журнал ИБ (`audit_events.csv`)	Append-only запись 9 полей: `event_id, payment_id, qr_id, action, from_status, to_status, amount_total, actor, at`

A.2. ER-модель данных (6 сущностей, PK/FK, связи 1:N)

A.2. ER-модель данных платформы онлайн-чаевых (6 сущностей, связи 1:N)



A.3. Схема состояний платежа (State Machine и правило P-4)



Раздел B. Инженерные таблицы правил, ошибок и тестов

B.1. Правила проверки QR (Q-1…Q-6) и платежа (P-1…P-4) с обоснованием

ID	Проверка / Условие	Действие	HTTP	Код ошибки	Обоснование
Q-1	`signature == HMAC-SHA256(SECRET, payload)[:16]`	При несовпадении — отклонить	422	`INVALID_QR`	Защита от подделки `employee_id`, `merchant_id` и срока действия
Q-2	`exp >= now` (TTL = 24 ч)	При истечении — отклонить	410	`QR_EXPIRED`	Ограничение окна жизни платёжной ссылки 24 часами
Q-3	Одноразовый `nonce` не погашен	При повторе — отклонить	409	`QR_USED`	Защита от replay-атак по уже оплаченному чеку
Q-4	`merchant.status == ACTIVE`	Если BLOCKED/PENDING — отказ	403	`MERCHANT_BLOCKED`	Запрет операций для заблокированных (`m_019`) и неверифицированных (`m_020`)
Q-5	`req.receipt_id == qr.receipt_id`	При расхождении — отклонить	422	`RECEIPT_MISMATCH`	Жёсткая привязка оплаты к кассовому чеку клиента
Q-6	`0 <= tip_pct <= 50`	Вне диапазона — отклонить	422	`TIP_OUT_OF_RANGE`	Защита от опечатки клиента и лимит антифрода (≤ 50% чека)
P-1	`0 < base_amount <= 1 000 000`	Вне диапазона — отклонить	422	`AMOUNT_OUT_OF_RANGE`	Валидация базовой суммы чека
P-2	Повтор `idempotency_key`	Вернуть существующий платёж	200	—	Защита от двойного списания при повторах запроса
P-3	`amount_total <= 2 000 000`	При превышении — отклонить	422	`AMOUNT_OUT_OF_RANGE`	Верхний лимит одной транзакции платёжного шлюза
P-4	Отмена из `PENDING` / `SUCCESS`	Отклонить отмену	409	`CANCEL_NOT_ALLOWED`	Отмена разрешена только из `CREATED` до отправки в шлюз

B.2. Матрица «Ситуация → Код ошибки → HTTP → retryable»

Ситуация	Код ошибки	HTTP	retryable
Подпись QR не совпала с HMAC	`INVALID_QR`	422	нет

QR истёк (`exp < now`)	`QR_EXPIRED`	410	да (новый QR)
`nonce` уже использован	`QR_USED`	409	нет
Мерчант в статусе `BLOCKED` / `PENDING`	`MERCHANT_BLOCKED`	403	нет
Не совпал `receipt_id` чека	`RECEIPT_MISMATCH`	422	нет
`tip_pct > 50` или `< 0`	`TIP_OUT_OF_RANGE`	422	да (изменить %)
`base_amount <= 0` / `> 1 000 000` или `total > 2 000 000`	`AMOUNT_OUT_OF_RANGE`	422	нет
Повтор запроса с тем же `idempotency_key`	— (возврат созданного)	200	нет
Эмулятор шлюза вернул `8`	`CARD_DECLINED`	402	да (другая карта)
Эмулятор шлюза вернул `9`	`GATEWAY_TIMEOUT`	504	да (опрос статуса)
Отмена из `PENDING` или `SUCCESS`	`CANCEL_NOT_ALLOWED`	409	нет
Нарушение прав доступа RBAC	`FORBIDDEN`	403	нет

B.3. Результаты прогона 5 тест-сценариев (Т3-1...Т3-5)

ID	Сценарий	Вход	Ожидание	Факт (проверено в `04_прототип.py` и `test_case3.py`)	Пройден
Т3-1	Успех	`qr_001`, `base=637.00`, `tip_pct=5`	`SUCCESS`, `total=668.85`, `tip=31.85`	`status="SUCCESS"`, `amount_total=668.85`, `tip_amount=31.85` (HTTP 200)	**[x] да**
Т3-2	Отказ шлюза	`qr_003`, `base=911.00`, `tip_pct=15`	`DECLINED`, `CARD_DECLINED`	`status="DECLINED"`, `error_code="CARD_DECLINED"`, `total=1047.65` (HTTP 402)	**[x] да**
Т3-3	Неверный QR	Испорченная подпись / истёкший `exp`	`INVALID_QR` (422) / `QR_EXPIRED` (410)	Коды 422 и 410, в `payments_out.csv` строка не создана	**[x] да**
Т3-4	Повтор	Тот же `idempotency_key` дважды (`qr_002`)	Тот же `payment_id`, 1 строка в CSV	Тот же `p_demo_002` (HTTP 200), ровно 1 строка в `payments_out.csv`	**[x] да**
Т3-5	Отмена	Отмена из `CREATED` и из `PENDING`	`CANCELED` (200); из `PENDING` → 409	Из `CREATED` → `CANCELED` (200); из `PENDING` → `409 CANCEL_NOT_ALLOWED`	**[x] да**

Раздел C. Журнал промптов ИИ (7 записей с верификацией)

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка человеком	Использовано
2025-11-01	Понять HMAC	«Объясни HMAC-SHA256[:16] на примере QR»	Код с `hmac.new` и `compare_digest`	Сверили со всеми 100 строками `qr_links.csv` (100% совпадение)	да
2025-11-01	Матрица ошибок	«Сопоставь коды ошибок Q-1..Q-6 и P-1..P-4 с HTTP»	Таблица HTTP-кодов	Уточнили 410 для `QR_EXPIRED`, 409 для `QR_USED` / `P-4`, 402 для `CARD_DECLINED`	переработано
2025-11-02	Проверить хэш эмулятора	«Проверь md5(qr_id+nonce)%10 на qr_001 и qr_003»	Выявлено отличие среза `[:4]` и полного MD5	Задокументировали оба расчёта в `07_payment_emulator_template.md`	переработано
2025-11-02	Идемпотентность P-2	«Как хранить idempotency_key в CLI прототипе?»	JSON-хранилище состояния	Проверили автотестом Т3-4 (ровно 1 строка в CSV)	да
2025-11-03	Отчётность по CSV	«Посчитай метрики m_001 и e_001 по payments.csv»	Расчёт сумм и средних	Отделили `SUCCESS` (414.85 ₽) от `DECLINED` (p_0057), сверили вручную	переработано
2025-11-03	Схемы OpenAPI 3.0.3	«Допиши схемы QRResponse, TipCreate, Payment, Report»	YAML-файл `05_api_schemas.yaml`	Проверили интеграционным тестом с `app_server.py`	да
2025-11-04	Модель угроз ИБ	«Сформируй 6 угроз U-1..U-6 и защиту реквизитов»	Таблицы угроз и мер `11_ИБ.md`	Проверили маски `****NNNN` в `employees.csv` и чтение секрета из `os.environ`	да

Раздел D. Матрица вклада команды

Участник	Роль	Файлы и выполненные задачи	Часы	Подпись
Иванов И.	Аналитик	`02_правила.md`, `03_тесты.md`, `04_requirements.md`, защита слайдов 4 и 7	14	*Иванов И.*
Петрова А.	Архитектор / ИБ	`03_data_dictionary.md`, `08_errors.md` (`08_ER.md`), `11_ИБ.md`, диаграммы draw.io, слайды 3 и 5	14	*Петрова А.*
Сидоров П.	Разработчик	`04_прототип.py`, `app_server.py`, `test_case3.py`, `05_api_schemas.yaml`, `07_payment_emulator_template.md`, слайд 6	16	*Сидоров П.*

Кузнецова М.	Презентатор	`02_roles.md` , `06_qr_and_tip_dialog.md` , `09_reports.md` , `05_презентация.md` , `06_приложение.md` , слайды 1, 2, 8	12	*Кузнецова М.*

Раздел E. Артефакты и скриншоты верификации

E.1. Вывод прототипа `04_прототип.py` на `qr_001`, `qr_003` и автотестах Т3-1...Т3-5

Terminal — python 04_прототип.py (qr_001, qr_003, --run-tests)

```
$ python 04_прототип.py qr_001.json
{
  "payment_id": "p_demo_001",
  "status": "SUCCESS",
  "amount_total": 668.85,
  "tip_amount": 31.85,
  "error_code": null
}

$ python 04_прототип.py qr_003.json
{
  "payment_id": "p_demo_003",
  "status": "DECLINED",
  "amount_total": 1047.65,
  "tip_amount": 136.65,
  "error_code": "CARD_DECLINED"
}

$ python 04_прототип.py --run-tests
======================================================================
РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОГОНА 5 ТЕСТ-СЦЕНАРИЕВ (КЕЙС 3)
======================================================================
Т3-1 (Успех)                    | PASS [ДА] | {"payment_id": "p_demo_001", "status": "SUCCESS", "amount_total": 668.85}
Т3-2 (Отказ шлюза)              | PASS [ДА] | {"payment_id": "p_demo_003", "status": "DECLINED", "error_code": "CARD_DECLINED"}
Т3-3 (Неверный QR)              | PASS [ДА] | {"status": "ERROR", "error_code": "INVALID_QR", "http_status": 422}
Т3-4 (Повтор / Идемпотентность) | PASS [ДА] | {"payment_id": "p_demo_002", "status": "SUCCESS", "idempotent_replay": true}
Т3-5 (Отмена платежа)           | PASS [ДА] | {"cancel_from_created": "CANCELED", "cancel_from_pending": "CANCEL_NOT_ALLOWED (409)"}
======================================================================
```

E.2. Проверка неизменности исходных CSV-файлов (`md5sum`)

Terminal — Контроль целостности исходных данных (md5sum)

```
$ md5sum 01_данные/*.csv
006d955099db8bbd8c3286d12f9077f9  01_данные/merchants.csv   [Не менялся — 100% оригинал]
e466b192125ac6abee756e0f1c1b0f6b  01_данные/employees.csv   [Не менялся — 100% оригинал]
defcbd4f7425afcfb0bc513871f42eaa  01_данные/payments.csv    [Не менялся — 100% оригинал]
79782cd845d9b5246896548ab3b596e5  01_данные/qr_links.csv    [Не менялся — 100% оригинал]
```

E.3. Git-ветка `team_1_case_3` и последний коммит

Terminal — Git branch team_1_case_3 & latest commit

```
$ git branch --show-current
team_1_case_3

$ git log -n 1 --stat
commit d4981ca1245de523ccf8d11d2f448d10d04d6377
Author: Team 1 Case 3 <team1@vpotoke.local>
Date:   Wed Nov 4 16:29:44 2026 +0300

    feat(case3): complete online tips platform, docs, tests, and diagrams

 build_artifacts.py         | 580 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 diagrams/architecture.png  | Bin 137322 -> 137933 bytes
 diagrams/er_model.png      | Bin 98169 -> 99370 bytes
 diagrams/git_commit.png    | Bin 0 -> 48695 bytes
 diagrams/state_machine.png | Bin 68280 -> 68746 bytes
 5 files changed, 447 insertions(+), 133 deletions(-)
```